

Propiedades vía $h(t)$, EDLCC y Diagramas en Bloques

Clase 7 — Memoria, Causalidad, Estabilidad, Respuesta al Escalón y Realización

Mg. Ing. Javier Ignacio Velez
`javier.velez@docentes.frm.utn.edu.ar`

Análisis de Señales y Sistemas

2026

Hoja de Ruta

- 1 Propiedades de los Sistemas LIT vía $h(t)$
- 2 Ecuaciones Diferenciales y Diagramas en Bloques

Propiedades de los Sistemas LIT

leídas en $h(t)$

Punto de Partida

Clase anterior: la respuesta al impulso $h(t)$ caracteriza completamente a un sistema LIT.

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau.$$

Punto de Partida

Clase anterior: la respuesta al impulso $h(t)$ caracteriza completamente a un sistema LIT.

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau.$$

Si toda la información del sistema vive en $h(t)$...

...entonces las propiedades catalogadas en la Clase 6 —memoria, causalidad, estabilidad— deben poder *leerse* directamente en $h(t)$, sin examinar el operador $\mathcal{T}\{\cdot\}$ para cada entrada.

Plan de la sección. Traducir cada propiedad a una condición sobre $h(t)$, e incorporar una herramienta que se sigue de la representación: la respuesta al escalón.

Memoria en términos de $h(t)$

Sistema sin memoria: la salida en t depende sólo de la entrada en ese mismo instante.

Memoria en términos de $h(t)$

Sistema sin memoria: la salida en t depende sólo de la entrada en ese mismo instante.

Lectura del integrando $x(\tau) h(t - \tau)$: la curva $h(t - \tau)$ es el **patrón de pesos** con que el sistema pondera el pasado de la entrada. Ausencia de memoria $\Rightarrow$ pesos nulos en todo $\tau \neq t$, todo el aporte concentrado en el “ahora” $\tau = t$.

Equivalentemente, $h(t - \tau)$ se anula para $t - \tau \neq 0$: la respuesta al impulso $h(\cdot)$ está **concentrada en su origen**.

Memoria en términos de $h(t)$

Sistema sin memoria: la salida en t depende sólo de la entrada en ese mismo instante.

Lectura del integrando $x(\tau) h(t - \tau)$: la curva $h(t - \tau)$ es el **patrón de pesos** con que el sistema pondera el pasado de la entrada. Ausencia de memoria $\Rightarrow$ pesos nulos en todo $\tau \neq t$, todo el aporte concentrado en el “ahora” $\tau = t$.

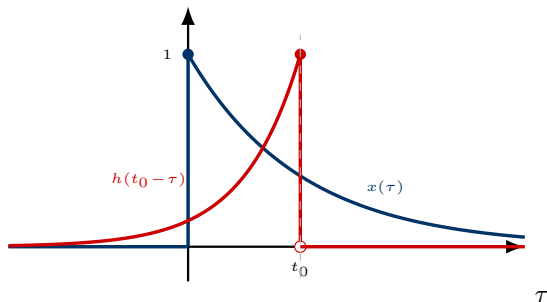
Equivalentemente, $h(t - \tau)$ se anula para $t - \tau \neq 0$: la respuesta al impulso $h(\cdot)$ está **concentrada en su origen**.

La señal que materializa esa concentración es el impulso. Con $h(t) = K \delta(t)$, la propiedad de muestreo da:

$$y(t) = \int x(\tau) K \delta(t - \tau) d\tau = K x(t),$$

un escalado instantáneo de la entrada.

Memoria: Patrón de Pesos



Memoria: Resultado

Memoria en términos de $h(t)$

Un sistema LIT es **sin memoria** si y sólo si su respuesta al impulso tiene la forma:

$$h(t) = K \delta(t), \quad K \in \mathbb{C}.$$

Memoria: Resultado

Memoria en términos de $h(t)$

Un sistema LIT es **sin memoria** si y sólo si su respuesta al impulso tiene la forma:

$$h(t) = K \delta(t), \quad K \in \mathbb{C}.$$

Lectura geométrica.

- $h(t) = K \delta(t)$: impulso concentrado en $t = 0$, sin extensión temporal $\Rightarrow$ *sin memoria*.
- $h(t)$ con extensión temporal $\Rightarrow$ *con memoria*; la longitud efectiva mide cuán lejos hacia atrás llega la dependencia de la salida.

La duración de $h(t)$ es la duración de la memoria.

Causalidad en términos de $h(t)$

Sistema causal: la salida en t depende sólo de los valores de x en instantes $\leq t$, nunca de valores futuros.

Causalidad en términos de $h(t)$

Sistema causal: la salida en t depende sólo de los valores de x en instantes $\leq t$, nunca de valores futuros.

Intuición directa. $h(t)$ es la salida ante un impulso aplicado en $t = 0$. Si el sistema es causal, no puede haber respuesta antes de la excitación: $h(t) = 0$ para $t < 0$.

Causalidad en términos de $h(t)$

Sistema causal: la salida en t depende sólo de los valores de x en instantes $\leq t$, nunca de valores futuros.

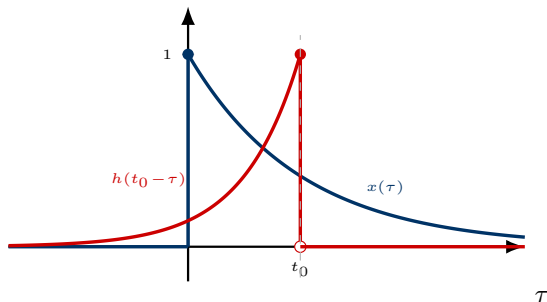
Intuición directa. $h(t)$ es la salida ante un impulso aplicado en $t = 0$. Si el sistema es causal, no puede haber respuesta antes de la excitación: $h(t) = 0$ para $t < 0$.

Verificación. Sobre el integrando $x(\tau) h(t - \tau)$, los pesos $h(t - \tau)$ deben anularse para $\tau > t$ (el futuro). Cambio de variable $u = t - \tau$: la condición se reescribe como $h(u) = 0$ para $u < 0$, es decir, h **causal**.

La integral se restringe entonces al pasado y el presente:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) h(t - \tau) d\tau.$$

Causalidad: Patrón de Pesos



Causalidad: Resultado

Causalidad en términos de $h(t)$

Un sistema LIT es **causal** si y sólo si su respuesta al impulso es una señal causal:

$$h(t) = 0 \quad \text{para todo } t < 0.$$

Causalidad: Resultado

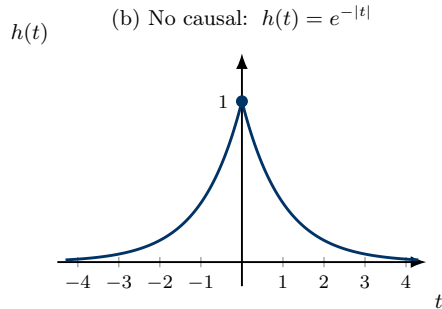
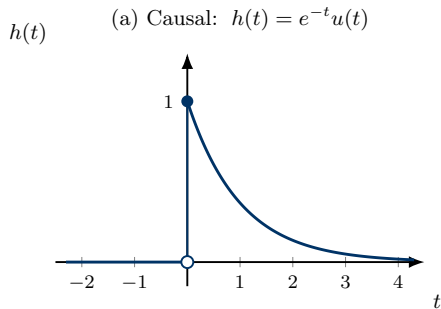
Causalidad en términos de $h(t)$

Un sistema LIT es **causal** si y sólo si su respuesta al impulso es una señal causal:

$$h(t) = 0 \quad \text{para todo } t < 0.$$

Criterio visualmente directo: graficar $h(t)$ y verificar que sea idénticamente nula sobre el semieje negativo.

Causalidad: Visualización



Estabilidad BIBO en términos de $h(t)$

La convolución es una superposición ponderada de $h(t - \tau)$. Si la entrada está acotada por $|x(\tau)| \leq M_x$, cada contribución del integrando aporta a lo sumo $M_x |h(t - \tau)| d\tau$.

Estabilidad BIBO en términos de $h(t)$

La convolución es una superposición ponderada de $h(t - \tau)$. Si la entrada está acotada por $|x(\tau)| \leq M_x$, cada contribución del integrando aporta a lo sumo $M_x |h(t - \tau)| d\tau$.

Cota directa por desigualdad triangular:

$$\begin{aligned} |y(t)| &= \left| \int x(\tau) h(t - \tau) d\tau \right| \leq \int |x(\tau)| |h(t - \tau)| d\tau \\ &\leq M_x \int_{-\infty}^{\infty} |h(t - \tau)| d\tau = M_x \int_{-\infty}^{\infty} |h(u)| du, \end{aligned}$$

con $u = t - \tau$.

Si $\int |h(u)| du$ es finita, la salida queda acotada uniformemente en t : el sistema es **BIBO estable**.

Estabilidad BIBO: Resultado

Estabilidad BIBO en términos de $h(t)$

Un sistema LIT es **BIBO estable** si y sólo si su respuesta al impulso es **absolutamente integrable**:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty.$$

Estabilidad BIBO: Resultado

Estabilidad BIBO en términos de $h(t)$

Un sistema LIT es **BIBO estable** si y sólo si su respuesta al impulso es **absolutamente integrable**:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty.$$

Lectura. $|h(\tau)|$ es el peso con que el sistema pondera el pasado de la entrada. Si ese peso no decae suficientemente rápido, la acumulación de contribuciones crece sin límite —incluso para entradas acotadas.

Estabilidad BIBO: Tres Casos Canónicos

Estable

$$h(t) = e^{-at}u(t), a > 0.$$

$$\int_0^{\infty} e^{-at} dt = \frac{1}{a} < \infty.$$

Decae lo suficientemente rápido para que el área acumulada sea finita.

Inestable

$$h(t) = e^{+at}u(t), a > 0.$$

Integral divergente. La respuesta crece sin límite —cualquier perturbación se amplifica indefinidamente.

Inestable

$$h(t) = u(t) \text{ (integrador puro).}$$

$$\int |u(t)| dt = \infty.$$

Ante una entrada constante, la salida crece linealmente.

Estabilidad Marginal

Sistemas marginalmente estables

Algunos sistemas tienen $h(t)$ **acotada** en módulo pero $\int |h(t)| dt$ **no converge**.

Ejemplos:

- Integrador: $h(t) = u(t)$.
- Oscilador puro: $h(t) = \cos(\omega_0 t) u(t)$.

Estabilidad Marginal

Sistemas marginalmente estables

Algunos sistemas tienen $h(t)$ **acotada** en módulo pero $\int |h(t)| dt$ **no converge**.

Ejemplos:

- Integrador: $h(t) = u(t)$.
- Oscilador puro: $h(t) = \cos(\omega_0 t) u(t)$.

Comportamiento. No son BIBO estables, pero tampoco amplifican exponencialmente toda entrada acotada:

- Existen entradas acotadas que producen salida acotada.
- Existen entradas acotadas que producen salida no acotada.

Viven justo en la frontera entre estabilidad e inestabilidad.

Respuesta al Escalón

Medir $h(t)$ requiere generar un estímulo muy breve e intenso —un impulso aproximado—. Experimentalmente delicado: $\delta(t)$ tiene duración cero y área unitaria, imposible de reproducir con exactitud.

Respuesta al Escalón

Medir $h(t)$ requiere generar un estímulo muy breve e intenso —un impulso aproximado—. Experimentalmente delicado: $\delta(t)$ tiene duración cero y área unitaria, imposible de reproducir con exactitud.

Alternativa cómoda. Excitar al sistema con un escalón unitario $u(t)$:

- Se “enciende” en $t = 0$ y permanece constante.
- Fácil de generar: conectar súbitamente una fuente constante.
- La salida que produce describe al sistema con la misma fidelidad que $h(t)$.

¿Cómo se relacionan ambas respuestas?

De $h(t)$ a $g(t)$

Llamamos $g(t) := \mathcal{T}\{u(t)\}$ a la salida producida por el escalón unitario, con el sistema en reposo.

De $h(t)$ a $g(t)$

Llamamos $g(t) := \mathcal{T}\{u(t)\}$ a la salida producida por el escalón unitario, con el sistema en reposo.

Como u es una entrada particular, calculamos $g(t)$ por convolución. Observemos primero que:

$$u(t - \tau) = \begin{cases} 1, & \tau \leq t, \\ 0, & \tau > t. \end{cases}$$

El escalón actúa como una **compuerta**: deja pasar los valores de $h(\tau)$ hasta el instante t y descarta los posteriores.

De $h(t)$ a $g(t)$

Llamamos $g(t) := \mathcal{T}\{u(t)\}$ a la salida producida por el escalón unitario, con el sistema en reposo.

Como u es una entrada particular, calculamos $g(t)$ por convolución. Observemos primero que:

$$u(t - \tau) = \begin{cases} 1, & \tau \leq t, \\ 0, & \tau > t. \end{cases}$$

El escalón actúa como una **compuerta**: deja pasar los valores de $h(\tau)$ hasta el instante t y descarta los posteriores.

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) u(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau.$$

$g(t)$ es la integral acumulada de $h(\tau)$ hasta el instante t .

De $g(t)$ a $h(t)$

Relación inversa. La derivada del escalón es el impulso: $du/dt = \delta(t)$. Aprovechamos que el sistema es lineal e invariante en el tiempo (lo cual permite intercambiar $\mathcal{T}$ con la derivada):

De $g(t)$ a $h(t)$

Relación inversa. La derivada del escalón es el impulso: $du/dt = \delta(t)$. Aprovechamos que el sistema es lineal e invariante en el tiempo (lo cual permite intercambiar $\mathcal{T}$ con la derivada):

$$\frac{d}{dt}g(t) = \frac{d}{dt}\mathcal{T}\{u(t)\} = \mathcal{T}\left\{\frac{du}{dt}\right\} = \mathcal{T}\{\delta(t)\} = h(t).$$

De $g(t)$ a $h(t)$

Relación inversa. La derivada del escalón es el impulso: $du/dt = \delta(t)$. Aprovechamos que el sistema es lineal e invariante en el tiempo (lo cual permite intercambiar $\mathcal{T}$ con la derivada):

$$\frac{d}{dt}g(t) = \frac{d}{dt}\mathcal{T}\{u(t)\} = \mathcal{T}\left\{\frac{du}{dt}\right\} = \mathcal{T}\{\delta(t)\} = h(t).$$

El mismo vínculo en ambos sentidos:

- Integrar h produce g .
- Derivar g recupera h .

Cualquiera de las dos contiene toda la información del sistema; la elección es puramente práctica.

Respuesta al Escalón: Resultado

Respuesta al Escalón

La **respuesta al escalón** de un sistema LIT es la salida producida cuando la entrada es el escalón unitario $u(t)$, con el sistema en reposo:

$$g(t) := \mathcal{T}\{u(t)\} = h(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau.$$

La relación inversa es:

$$h(t) = \frac{d}{dt}g(t).$$

Respuesta al Escalón: Resultado

Respuesta al Escalón

La **respuesta al escalón** de un sistema LIT es la salida producida cuando la entrada es el escalón unitario $u(t)$, con el sistema en reposo:

$$g(t) := \mathcal{T}\{u(t)\} = h(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau.$$

La relación inversa es:

$$h(t) = \frac{d}{dt}g(t).$$

Utilidad práctica. Para identificar al sistema basta “encender” la entrada y registrar cómo evoluciona la salida; derivar numéricamente el registro permite recuperar $h(t)$.

Ejemplo: Circuito RC

Setup. Capacitor inicialmente descargado, fuente de tensión a la entrada, tensión sobre el capacitor a la salida. En $t = 0$ se conecta súbitamente una fuente constante (escalón unitario).

Ejemplo: Circuito RC

Setup. Capacitor inicialmente descargado, fuente de tensión a la entrada, tensión sobre el capacitor a la salida. En $t = 0$ se conecta súbitamente una fuente constante (escalón unitario).

Curva de carga exponencial —tensión sobre el capacitor:

$$g(t) = (1 - e^{-t/\tau_0}) u(t), \quad \tau_0 = RC.$$

Crece desde cero y tiende asintóticamente al valor de la fuente.

Ejemplo: Circuito RC

Setup. Capacitor inicialmente descargado, fuente de tensión a la entrada, tensión sobre el capacitor a la salida. En $t = 0$ se conecta súbitamente una fuente constante (escalón unitario).

Curva de carga exponencial —tensión sobre el capacitor:

$$g(t) = (1 - e^{-t/\tau_0}) u(t), \quad \tau_0 = RC.$$

Crece desde cero y tiende asintóticamente al valor de la fuente.

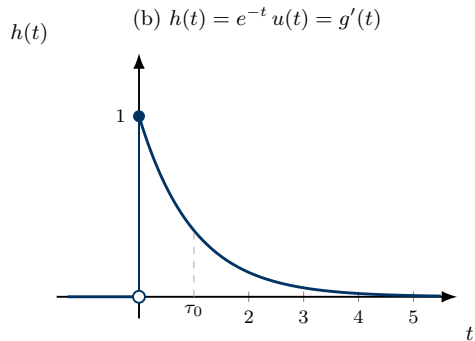
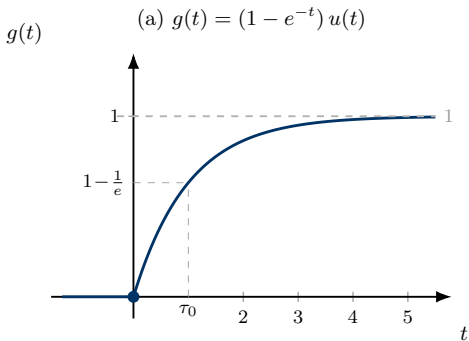
Derivando se obtiene la respuesta al impulso:

$$h(t) = \frac{d}{dt} g(t) = \frac{1}{\tau_0} e^{-t/\tau_0} u(t),$$

exponencial decreciente que arranca con valor $1/\tau_0$ y decae a cero.

τ_0 **fija la escala temporal:** más grande $\Rightarrow$ más inercia.

Respuesta al Escalón: Visualización



Ecuaciones Diferenciales y Diagramas en Bloques

Punto de Partida

Hasta aquí: sistemas LIT descritos a través de su respuesta al impulso $h(t)$.

En la práctica, los sistemas físicos rara vez vienen dados por $h(t)$. Lo que entrega el modelado es una **ecuación diferencial** que vincula entrada y salida —obtenida directamente de las leyes físicas:

- Segunda ley de Newton.
- Leyes de Kirchhoff.
- Balances de masa o de energía.

Punto de Partida

Hasta aquí: sistemas LIT descritos a través de su respuesta al impulso $h(t)$.

En la práctica, los sistemas físicos rara vez vienen dados por $h(t)$. Lo que entrega el modelado es una **ecuación diferencial** que vincula entrada y salida —obtenida directamente de las leyes físicas:

- Segunda ley de Newton.
- Leyes de Kirchhoff.
- Balances de masa o de energía.

Dos preguntas guían la sección.

- 1 ¿Bajo qué condiciones una ecuación diferencial define un sistema LIT?
- 2 ¿Cómo se construye una realización del sistema usando un conjunto mínimo de operaciones elementales?

Lo que entregan las leyes físicas

Las leyes físicas **no entregan, por sí solas, una relación directa** entre entrada y salida.
Lo que entregan son relaciones entre las *tasas de cambio* de las variables involucradas:

Lo que entregan las leyes físicas

Las leyes físicas **no entregan, por sí solas, una relación directa** entre entrada y salida. Lo que entregan son relaciones entre las *tasas de cambio* de las variables involucradas:

- **Newton** → fuerzas con derivadas del momento.
- **Kirchhoff** → tensiones y corrientes con derivadas e integrales sobre los elementos del circuito.
- **Balances de masa o energía** → concentraciones o temperaturas con sus propias derivadas temporales.

La descripción matemática natural es una ecuación diferencial.

Tres Ejemplos Canónicos

Circuito RC . Capacitor en serie con resistor, alimentado por v_{in} , salida v_C :

$$RC \dot{v}_C(t) + v_C(t) = v_{\text{in}}(t).$$

Tres Ejemplos Canónicos

Circuito RC . Capacitor en serie con resistor, alimentado por v_{in} , salida v_C :

$$RC \dot{v}_C(t) + v_C(t) = v_{\text{in}}(t).$$

Vehículo con rozamiento viscoso. Masa m , fuerza de tracción F , rozamiento $-\beta v$:

$$m \dot{v}(t) + \beta v(t) = F(t).$$

Tres Ejemplos Canónicos

Circuito RC . Capacitor en serie con resistor, alimentado por v_{in} , salida v_C :

$$RC \dot{v}_C(t) + v_C(t) = v_{\text{in}}(t).$$

Vehículo con rozamiento viscoso. Masa m , fuerza de tracción F , rozamiento $-\beta v$:

$$m \dot{v}(t) + \beta v(t) = F(t).$$

Oscilador mecánico amortiguado. Masa m , resorte k , amortiguador c , fuerza externa F :

$$m \ddot{y}(t) + c \dot{y}(t) + k y(t) = F(t).$$

Estructura Común

Las tres ecuaciones provienen de dominios físicos distintos —eléctrico, mecánico de traslación, mecánico oscilatorio—. Comparten una misma estructura:

Estructura Común

Las tres ecuaciones provienen de dominios físicos distintos —eléctrico, mecánico de traslación, mecánico oscilatorio—. Comparten una misma estructura:

- **Lado izquierdo:** combinación lineal de derivadas de la salida —orden uno o dos según el sistema.
- **Coeficientes reales constantes** (resistencia, capacitancia, masa, rigidez, rozamiento) —no dependen del tiempo.
- **Lado derecho:** involucra a la entrada —en estos ejemplos, sin derivadas, aunque en general podrían aparecer.

Esta estructura común define la familia que organiza el resto de la sección.

EDLCC: Definición Formal

Ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes

Una **EDLCC** de orden N es una relación entre la entrada $x(t)$ y la salida $y(t)$ de la forma:

$$a_N \frac{d^N y}{dt^N} + a_{N-1} \frac{d^{N-1} y}{dt^{N-1}} + \cdots + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_M \frac{d^M x}{dt^M} + \cdots + b_1 \dot{x}(t) + b_0 x(t),$$

o equivalentemente, en forma compacta,

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x}{dt^k},$$

con $a_N \neq 0$, $M \leq N$ y coeficientes reales a_k , b_k independientes del tiempo.

EDLCC: Definición Formal

Ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes

Una **EDLCC** de orden N es una relación entre la entrada $x(t)$ y la salida $y(t)$ de la forma:

$$a_N \frac{d^N y}{dt^N} + a_{N-1} \frac{d^{N-1} y}{dt^{N-1}} + \cdots + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_M \frac{d^M x}{dt^M} + \cdots + b_1 \dot{x}(t) + b_0 x(t),$$

o equivalentemente, en forma compacta,

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x}{dt^k},$$

con $a_N \neq 0$, $M \leq N$ y coeficientes reales a_k , b_k independientes del tiempo.

Lectura. Orden N : cuán profundamente la dinámica depende de su propia historia —cuántas condiciones iniciales hacen falta—. Restricción $M \leq N$: común a los modelos físicos razonables; garantiza que la salida no anticipe a la entrada.

Las EDLCC son sistemas LIT

La estructura algebraica basta para garantizar LIT, siempre con condiciones iniciales en reposo.

Las EDLCC son sistemas LIT

La estructura algebraica basta para garantizar LIT, siempre con condiciones iniciales en reposo.

Linealidad. Ambos miembros son combinaciones lineales de derivadas. Si y_1 resuelve frente a x_1 y y_2 frente a x_2 , entonces $\alpha y_1 + \beta y_2$ resuelve frente a $\alpha x_1 + \beta x_2$.

Las EDLCC son sistemas LIT

La estructura algebraica basta para garantizar LIT, siempre con condiciones iniciales en reposo.

Linealidad. Ambos miembros son combinaciones lineales de derivadas. Si y_1 resuelve frente a x_1 y y_2 frente a x_2 , entonces $\alpha y_1 + \beta y_2$ resuelve frente a $\alpha x_1 + \beta x_2$.

Invarianza temporal. Los coeficientes no dependen del tiempo. Si $y(t)$ resuelve frente a $x(t)$, sustituir $t \rightarrow t - t_0$ no altera ningún a_k ni b_k , de modo que $y(t - t_0)$ resuelve frente a $x(t - t_0)$.

Si los coeficientes variaran con el tiempo —por ejemplo, en un cohete cuya masa decrece al quemar combustible— esa propiedad se perdería.

Las EDLCC son sistemas LIT

La estructura algebraica basta para garantizar LIT, siempre con condiciones iniciales en reposo.

Linealidad. Ambos miembros son combinaciones lineales de derivadas. Si y_1 resuelve frente a x_1 y y_2 frente a x_2 , entonces $\alpha y_1 + \beta y_2$ resuelve frente a $\alpha x_1 + \beta x_2$.

Invarianza temporal. Los coeficientes no dependen del tiempo. Si $y(t)$ resuelve frente a $x(t)$, sustituir $t \rightarrow t - t_0$ no altera ningún a_k ni b_k , de modo que $y(t - t_0)$ resuelve frente a $x(t - t_0)$.

Si los coeficientes variaran con el tiempo —por ejemplo, en un cohete cuya masa decrece al quemar combustible— esa propiedad se perdería.

Las EDLCC son sistemas LIT

Un sistema descrito por una EDLCC con condiciones iniciales en reposo es **lineal e invariante en el tiempo**.

De la EDLCC a su Realización

La EDLCC responde *qué* relación cumple la salida con la entrada.

La pregunta complementaria: *cómo* construir físicamente un dispositivo que la realice
—qué operaciones se aplican a la señal, en qué orden, con qué interconexiones.

De la EDLCC a su Realización

La EDLCC responde *qué* relación cumple la salida con la entrada.

La **pregunta complementaria**: *cómo* construir físicamente un dispositivo que la realice —qué operaciones se aplican a la señal, en qué orden, con qué interconexiones.

Un *diagrama en bloques* responde esa pregunta gráficamente.

- $h(t)$ describe al sistema **desde afuera** —qué hace ante cada entrada.
- El diagrama en bloques lo describe **desde adentro** —cómo se implementa.

Bloques Elementales

De los cinco bloques de operaciones sobre señales (Capítulo 3), tres bastan para realizar cualquier EDLCC con $M = 0$: el producto queda excluido porque las EDLCC son lineales; la integral, porque las derivadas se generan directamente.

Bloques Elementales

De los cinco bloques de operaciones sobre señales (Capítulo 3), tres bastan para realizar cualquier EDLCC con $M = 0$: el producto queda excluido porque las EDLCC son lineales; la integral, porque las derivadas se generan directamente.

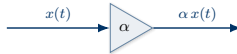
Bloques elementales

- 1 Derivador:** $w(t) = \frac{d}{dt}v(t)$. Símbolo: rectángulo con $\frac{d}{dt}$.
- 2 Multiplicador por constante:** $y(t) = \alpha x(t)$, $\alpha \in \mathbb{R}$.
- 3 Sumador:** $y(t) = x_1(t) \pm x_2(t) \pm \dots$

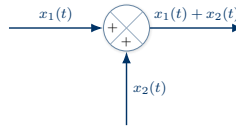
Cada derivada de orden k se materializa encadenando k derivadores; sumadores y escaladores combinan los nodos según los coeficientes.

Bloques Elementales: Símbolos

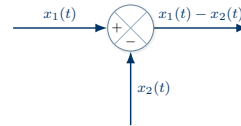
(a) escalado



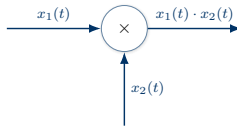
(b) suma



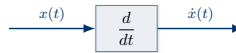
(c) diferencia



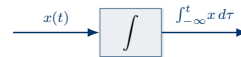
(d) producto



(e) derivada



(f) integral



Realización Directa: Idea

Partimos de la EDLCC general:

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x}{dt^k}.$$

Realización Directa: Idea

Partimos de la EDLCC general:

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x}{dt^k}.$$

Despejamos $y(t)$ (suponiendo $a_0 \neq 0$):

$$y(t) = \frac{1}{a_0} \left[\sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x}{dt^k} - \sum_{k=1}^N a_k \frac{d^k y}{dt^k} \right]$$

Lectura de la ecuación como balance entre derivadas de la entrada y derivadas de la salida.

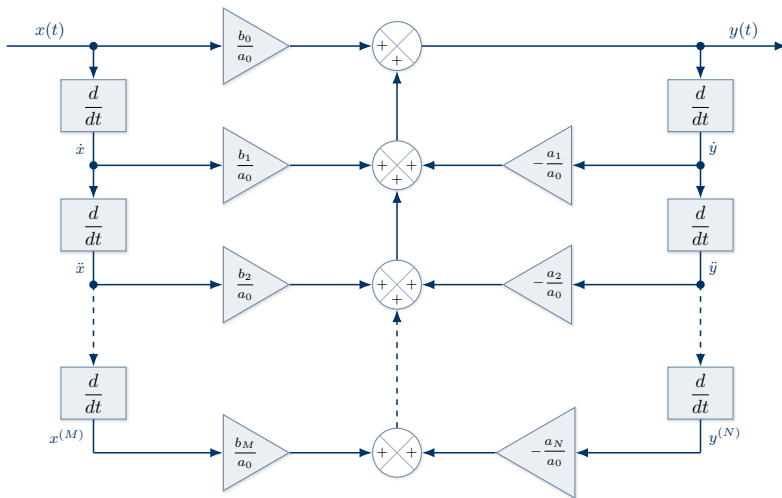
Realización Directa: Estructura del Diagrama

Esta forma sugiere de inmediato un diagrama.

- La entrada $x(t)$ atraviesa una cadena de M **derivadores** en serie. Los nodos intermedios $\dot{x}, \ddot{x}, \dots, x^{(M)}$ se escalan por los coeficientes b_k/a_0 .
- La salida $y(t)$ atraviesa una cadena de N **derivadores** en serie. Los nodos intermedios $\dot{y}, \ddot{y}, \dots, y^{(N)}$ se escalan por $-a_k/a_0$.
- Una **cadena central de sumadores** acumula las contribuciones fila por fila: cada sumador junta el aporte de la entrada (oeste) con el de la salida (este) y con la suma parcial inferior (sur).
- El sumador superior entrega directamente $y(t)$.

Cada término de la EDLCC se traduce en una rama del diagrama, sin transformaciones algebraicas adicionales.

Realización Directa: Esquema General



Ejemplo 1 — Circuito RLC Serie

Setup. Circuito RLC serie con tensión de fuente v_{in} , salida medida sobre el capacitor v_C . Por ley de Kirchhoff de tensiones combinada con $i = C \dot{v}_C$:

$$LC \ddot{v}_C(t) + RC \dot{v}_C(t) + v_C(t) = v_{\text{in}}(t).$$

EDLCC de orden $N = 2$ con $M = 0$, coeficientes $a_2 = LC$, $a_1 = RC$, $a_0 = 1$, $b_0 = 1$.

Ejemplo 1 — Circuito RLC Serie

Setup. Circuito RLC serie con tensión de fuente v_{in} , salida medida sobre el capacitor v_C . Por ley de Kirchhoff de tensiones combinada con $i = C \dot{v}_C$:

$$LC \ddot{v}_C(t) + RC \dot{v}_C(t) + v_C(t) = v_{\text{in}}(t).$$

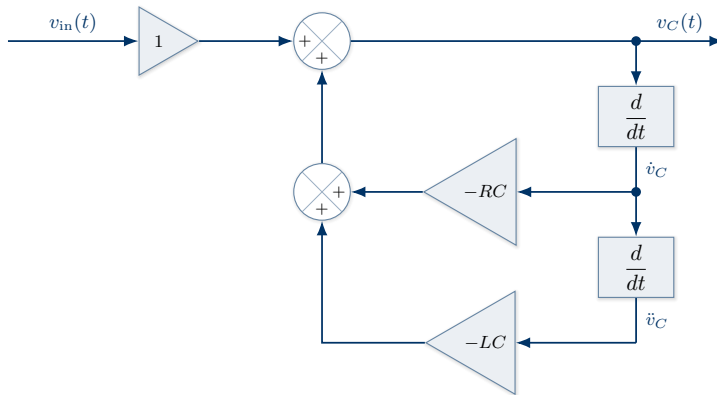
EDLCC de orden $N = 2$ con $M = 0$, coeficientes $a_2 = LC$, $a_1 = RC$, $a_0 = 1$, $b_0 = 1$.

Despejando $v_C(t)$ (con $a_0 = 1$, escalador de la entrada trivial):

$$v_C(t) = v_{\text{in}}(t) - RC \dot{v}_C(t) - LC \ddot{v}_C(t).$$

Estructura. Dos derivadores en cascada en el lazo de la salida generan $\dot{v}_C$ y $\ddot{v}_C$. Realimentaciones con ganancias $-RC$ y $-LC$ se suman; el resultado se combina con v_{in} para producir $v_C(t)$.

Ejemplo 1 — Diagrama



Ejemplo 2 — Vehículo con Rozamiento

Ecuación.

$$m \dot{v}(t) + \beta v(t) = F(t).$$

Ejemplo 2 — Vehículo con Rozamiento

Ecuación.

$$m \dot{v}(t) + \beta v(t) = F(t).$$

Despejando $v(t)$:

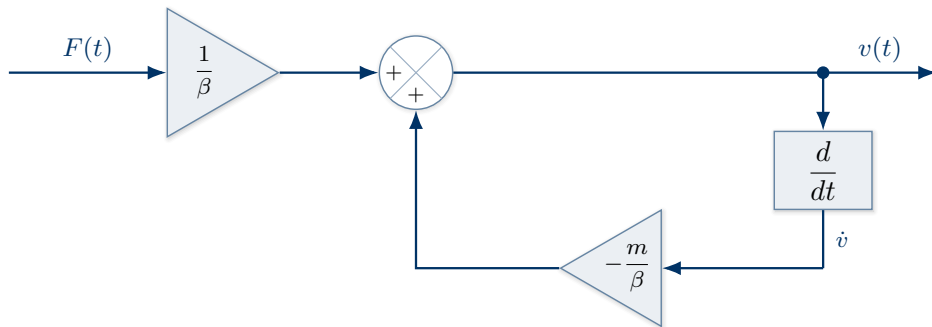
$$v(t) = \frac{1}{\beta} [F(t) - m \dot{v}(t)].$$

Estructura.

- Un único derivador, en el lazo de realimentación, produce $\dot{v}$ a partir de v .
- La entrada F se escala por $1/\beta$.
- La realimentación $\dot{v}$ se escala por $-m/\beta$.
- Ambas se suman para entregar directamente $v(t)$.

Valores típicos: $m = 1000 \text{ kg}$, $\beta = 50 \text{ N} \cdot \text{s/m} \Rightarrow$ ganancias del lazo completamente determinadas.

Ejemplo 2 — Diagrama



Patrón General

El mismo patrón se extiende sin cambios a cualquier EDLCC de orden N con derivadas de la entrada hasta orden M :

- Una cadena de derivadores sobre la entrada.
- Otra sobre la salida realimentada.
- Un único sumador que cierra la estructura.

Patrón General

El mismo patrón se extiende sin cambios a cualquier EDLCC de orden N con derivadas de la entrada hasta orden M :

- Una cadena de derivadores sobre la entrada.
- Otra sobre la salida realimentada.
- Un único sumador que cierra la estructura.

La realización con derivadores es una transcripción directa de la EDLCC.

Cada término de la ecuación se traduce en una rama del diagrama.

La Pregunta Pendiente

Dada una EDLCC, ¿cuál es la respuesta al impulso $h(t)$ del sistema que define?

Por definición: $h(t)$ es la salida cuando la entrada es $x(t) = \delta(t)$ con condiciones iniciales en reposo. Basta resolver la ecuación diferencial con esa entrada particular.

La Pregunta Pendiente

Dada una EDLCC, ¿cuál es la respuesta al impulso $h(t)$ del sistema que define?

Por definición: $h(t)$ es la salida cuando la entrada es $x(t) = \delta(t)$ con condiciones iniciales en reposo. Basta resolver la ecuación diferencial con esa entrada particular.

Para órdenes bajos esto es factible mediante los métodos clásicos de ecuaciones diferenciales.

El procedimiento sistemático aparece naturalmente con la transformada de Laplace.

Cierre de la Clase 7

- Las propiedades de los sistemas LIT se **leen directamente en $h(t)$** :
 - Sin memoria: $h(t) = K \delta(t)$.
 - Causal: $h(t) = 0$ para $t < 0$.
 - BIBO estable: $\int |h(t)| dt < \infty$.
- La **respuesta al escalón $g(t)$** es alternativa práctica para identificar al sistema:
 $g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$, $h(t) = \dot{g}(t)$.
- Las **EDLCC** son sistemas LIT cuando se evalúan con condiciones iniciales en reposo.
- La **realización directa con derivadores** traduce cada término de la EDLCC en una rama del diagrama.

Próximo capítulo: representación de Fourier de señales periódicas.